Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

# Raport
## la
## Lucrarea de laborator Nr. 7

*Disciplina: Tehnici de programare*

**Tema:** ”*Exercițiu – Trusa de unelte HTTP în Python*”

A efectuat : st. gr.SI – 262 Caragia Denis

A verificat : asistent universitar Emil Cebotaroș

Chișinău – 2026

## SARCINA LUCRĂRII

Sarcina constă in studierea bibliotecii requests din Python și aplicarea acesteia pentru efectuarea cererilor HTTP, transmiterea parametrilor și a datelor, gestionarea anteturilor, codurilor de stare, redirecționărilor, sesiunilor, cookie-urilor și autentificării.

## DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

1. Parametri în URL

Au fost implementate funcțiile search() și search_url(), care transmit parametri către server prin intermediul unei cereri GET. Prima funcție returnează parametrii primiți de server, iar a doua returnează adresa URL generată.

2. Anteturi HTTP

Au fost realizate funcțiile fetch_with_agent() și default_agent(), utilizate pentru obținerea valorii antetului User-Agent. Prima permite transmiterea unui agent personalizat, iar a doua identifică agentul utilizat implicit.

3. Trimiterea datelor

Au fost implementate funcțiile post_json() și post_form() pentru transmiterea datelor către server prin cereri POST. Prima transmite date în format JSON, iar a doua utilizează formatul formularului.

4. Coduri de stare HTTP

Funcția describe_status() identifică categoria răspunsului HTTP și returnează o descriere corespunzătoare. Funcția is_ok() verifică dacă cererea a fost executată cu succes, utilizând metoda raise_for_status().

5. Redirecționări

Au fost implementate funcțiile count_redirects(), final_url() și first_hop(). Acestea permit numărarea redirecționărilor, determinarea adresei finale și identificarea primei adrese de redirecționare.

6. Sesiuni și cookie-uri

Funcția cookie_demo() utilizează un obiect requests.Session() pentru păstrarea informațiilor între cereri. Funcția no_session_demo() efectuează cereri separate, fără reutilizarea aceleiași sesiuni. Astfel, au fost studiate diferențele dintre gestionarea cookie-urilor cu și fără sesiune.

7. Generarea unui raport HTTP

Funcția report() colectează informații despre o adresă URL: codul de stare, adresa finală, numărul redirecționărilor, timpul de răspuns și tipul conținutului. În cazul erorilor de conexiune sau al depășirii timpului de așteptare, funcția returnează un mesaj de eroare. Funcția main() testează toate adresele din lista PATHS, selectează paginile cu statusul 200, le sortează descrescător după timpul de răspuns și afișează numărul paginilor reușite și eșuate.

8. Autentificare HTTP Basic

Funcția check_login() verifică datele de autentificare transmise prin HTTP Basic Authentication. Aceasta returnează True dacă serverul acceptă autentificarea și False în caz contrar sau dacă apare o eroare de conexiune.

Pentru organizarea programului, funcția main() a fost plasată în fișierul main.py, iar funcțiile auxiliare au fost păstrate în modulul httptools.py.

## CONCLUZIE

În cadrul lucrării am studiat utilizarea bibliotecii requests pentru comunicarea cu serverele HTTP. Am realizat cereri GET și POST, am prelucrat parametri, anteturi și coduri de stare, am analizat redirecționările și gestionarea cookie-urilor și am implementat un raport automat al răspunsurilor HTTP. De asemenea, am exersat tratarea erorilor, autentificarea HTTP Basic și organizarea codului în module Python.

# BIBLIOGRAFIE